BCD3103 · ÁLGEBRA LINEAL Y ECUACIONES DIFERENCIALES · CLASE 3

Práctica en casa evaluada #3

Matrices: leer, transponer, operar, despejar y multiplicar

Nombre: _____ **Fecha de entrega:** _____

Valor total: 100 puntos **Parte 1:** 5 ejercicios a mano (PDF) **Parte 2:** 2 ejercicios en Python

INSTRUCCIONES Y ENTREGA

Parte 1 (65 pts). Resuelva a mano los ejercicios 1 a 5 con el procedimiento completo. Se evalúa el desarrollo, no solo el resultado. Entregue su solución en un solo PDF (escaneado o fotografiado, legible).

Parte 2 (35 pts). Resuelva los ejercicios P1 y P2 en el cuaderno **Practica_Evaluada_3_Python.ipynb**. Complete las celdas marcadas con TU CÓDIGO AQUÍ, ejecute todo el cuaderno de arriba abajo y entréguelo con las salidas visibles.

Entrega: un PDF (Parte 1) y un archivo .ipynb (Parte 2). Escriba sus respuestas con coma decimal en el PDF y comente su código en el cuaderno.

Niveles: los ejercicios 1 y 2 son de nivel fácil; del 3 al 5 y los de Python, de nivel intermedio.

Qué se evalúa

Tema	Ejercicio	Puntos
Leer y transponer matrices (fácil)	1	10
Sumar, restar y escalar matrices (fácil)	2	10
Despejar una matriz X (intermedio)	3	15
Matriz por vector: una capa de red neuronal (intermedio)	4	15
Producto de matrices y AB ≠ BA (intermedio)	5	15
Python 1: operaciones y despeje con NumPy	P1	15
Python 2: sistema de recomendación con matrices	P2	20
Total		**100**

FÓRMULAS DE REFERENCIA

- Matriz A de tamaño m × n: m filas, n columnas; a_{ij} está en la fila i, columna j.
- Transpuesta: $(A^T)_{ij} = a_{ji}$ Simétrica: $A = A^T$
- Suma y escalar: $(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$, $(kA)_{ij} = k \cdot a_{ij}$ (mismo tamaño para sumar)
- Producto: $(m \times n)\cdot(n \times p) = (m \times p)$. La entrada (i, j) de AB es la fila i de A punto la columna j de B.
- Despejar: se opera como con números, pero no se divide entre una matriz y AB ≠ BA en general.

PARTE 1 · EJERCICIOS A MANO (PDF)

1 — Leer y transponer una matriz

NIVEL FÁCIL · LEER Y TRANSPONER — 10 pts

Sea la matriz **A**:

4	-2	0	1
3	5	-1	2
-6	7	8	0

(a) Indique el tamaño m × n de A y lea las entradas a_{23}, a_{31} y a_{14}.

(b) Escriba A^T y su tamaño.

(c) ¿Cuánto vale $(A^T)_{42}$? ¿Con cuál entrada de A coincide?

(d) ¿Es simétrica S = [[2, −1, 4], [−1, 0, 3], [4, 3, 5]] (filas entre corchetes)? ¿Y T = [[1, 2], [3, 1]]? Justifique comparando con la transpuesta.

2 — Sumar, restar y escalar

NIVEL FÁCIL · OPERACIONES CON MATRICES — 10 pts

Sean **A** y **B**:

A

3	-2	1
0	5	-4

B

-1	4	2
6	-3	0

(a) Calcule A + B y A − B.

(b) Calcule 3A + 2B. Escriba primero 3A y 2B.

(c) Verifique que $(3A + 2B)^T = 3A^T + 2B^T$ calculando ambos lados.

3 — Despejar una matriz

NIVEL INTERMEDIO · DESPEJAR — 15 pts

Sean **A** y **B**:

A

2	-1
4	3

B

8	5
-2	6

(a) Despeje X en 3X + A = B. Muestre cada paso del despeje y calcule X.

(b) Verifique su resultado de (a) sustituyendo X en la ecuación original.

(c) Despeje X en 2X − A = X + 2B. Explique qué hizo para juntar las X y calcule X.

4 NIVEL INTERMEDIO · MATRIZ POR VECTOR
Una capa de red neuronal: matriz por vector
15 pts

Una capa de una red neuronal tiene 3 neuronas y recibe 2 entradas. Cada fila de la matriz de pesos **W** son los pesos de una neurona. Sean **x = (4, −2)** la entrada y **b = (1, −2, 4)** el vector de sesgos:

3	1
-1	2
0	5

(a) Indique el tamaño de W y de x. ¿Está definido Wx? ¿Qué tamaño tiene el resultado?

(b) Calcule Wx fila por fila, escribiendo cada producto punto.

(c) Escriba Wx como combinación lineal de las columnas de W y compruebe que da el mismo vector.

(d) Calcule la salida y = Wx + b e interprete qué representa cada componente.

5 NIVEL INTERMEDIO · PRODUCTO DE MATRICES
Producto de matrices
15 pts

Sean **A** y **B**:

A

2	-1	3
0	4	1

B

1	0
-2	3
4	-1

(a) Indique el tamaño de A y de B. ¿Existe AB? ¿Qué tamaño tiene?

(b) Calcule AB mostrando cada entrada como (fila de A) · (columna de B).

(c) ¿Existe BA? ¿Qué tamaño tiene? ¿Puede ser AB = BA en este caso? Justifique.

(d) Con C = [[1, 2], [0, 1]] y D = [[1, 0], [3, 1]] (filas entre corchetes), calcule CD y DC. ¿Son iguales?

PARTE 2 · EJERCICIOS EN PYTHON (cuaderno .ipynb)

P1 — Operaciones y despeje con NumPy

NIVEL INTERMEDIO · PYTHON

15 pts

Con **A = [[2, −4, 6], [8, 0, −2]]** y **B = [[1, 3, −1], [2, −2, 4]]** (filas entre corchetes), resuelva en el cuaderno:

(a) Cree A y B como arreglos de NumPy y muestre su tamaño y la transpuesta de A.

(b) Calcule 3A − 2B y verifique en código que $(3A - 2B)^T = 3A^T - 2B^T$.

(c) Despeje X en 4X + A = 2B, calcule X y verifique con np.allclose.

(d) Calcule A @ B^T y B^T @ A. Muestre sus tamaños y explique con un comentario por qué son diferentes.

P2 — Sistema de recomendación con matrices

NIVEL INTERMEDIO · PYTHON · INTELIGENCIA ARTIFICIAL

20 pts

Un sistema de recomendación describe a cada usuario con 2 gustos (matriz **U** de 4 × 2) y a cada película con 2 rasgos (matriz **F** de 3 × 2). Su calificación predicha es $\hat{\mathbf{R}} = \mathbf{U} \cdot \mathbf{F}^T$. En el cuaderno se dan U, F y las calificaciones reales **R** (4 × 3). Resuelva:

(a) Calcule $\hat{R}$ = U @ F.T y verifique su tamaño (4, 3).

(b) Calcule la matriz de error E = R − $\hat{R}$ y el error cuadrático medio ECM = promedio de los cuadrados de E.

(c) Actualice U con un paso de aprendizaje: U_nueva = U + η · (E @ F), con η = 0,05. Indique el tamaño de E @ F.

(d) Recalcule $\hat{R}$ y el ECM con U_nueva. Compruebe en código que el error bajó.

(e) Con la predicción original $\hat{R}$, ¿qué película (columna) se le recomendaría primero al usuario 0? Use np.argmax y escriba la respuesta con una frase.